

5.6) Ebene Wellen:

5/52

Nun betrachten wir die allgemeinen Lösungen der quellenfreien Maxwellgleichungen, d.h.

$$\vec{S} = \vec{J} = 0 \text{ und}$$

$$\square \phi = 0, \quad \square \vec{A} = 0 \quad (150)$$

mit

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (151)$$

Die Lorentz-Eichbedingung (151) legt jedoch die Eichung nicht vollständig fest: Eichtransformationen

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}, \quad \vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \chi \quad (152)$$

für welche gilt

$$\square \chi = 0 \quad (153)$$

erfüllen weiterhin die Lorentz-Bedingung (151),
siehe Gl. (29), (30).

(?) Können wir χ mit $\square \chi = 0$ verwenden, um die Wellengleichungen (150) weiter zu vereinfachen?

Ziel: Eliminierung von ϕ durch geschickte 5/53

Wahl der Eichung χ ! D.h. wir suchen $\chi(t, \vec{x})$
so dass $\phi'(t, \vec{x}) \equiv 0$ trivial wird.

Mit dem Anfangswerttheorem aus Kap. 5.5) wird
 $\chi(t, \vec{x})$ vollständig festgelegt durch die Angabe
von $\chi(t=0, \vec{x})$ und $\partial_t \chi(0, \vec{x})$.

- Damit $\phi'(t=0, \vec{x}) = 0$ müssen wir fordern:

$$0 \stackrel{!}{=} \phi'(0, \vec{x}) = \phi(0, \vec{x}) - \frac{\partial \chi}{\partial t}(0, \vec{x}),$$

d.h.

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} \Big|_{t=0} \stackrel{!}{=} \phi(t=0, \vec{x}) \quad (154)$$

- Wenn wir zusätzlich fordern können dass
 $\partial_t \phi'(t=0, \vec{x}) = 0$, dann folgt aus dem Anfangs-
werttheorem für $\square \phi' = 0$ bereits dass
die eindeutige Lösung $\phi'(t, \vec{x})$ identisch
verschwindet:
$$\phi'(t, \vec{x}) \equiv 0 \quad \forall t, \vec{x} \quad (155)$$

- Damit $\partial_t \phi'(t, \vec{x}) = 0$ bei $t=0$ gilt

nutzen wir

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi' = \frac{\partial}{\partial t} \phi - \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \phi + c^2 \vec{\nabla}^2 \chi \quad (156)$$

$\uparrow$
 $\square \chi = 0$

D.h. wir fordern:

$$\vec{\nabla}^2 \chi|_{t=0} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} (t=0, \vec{x}) \quad (157)$$

- Um die Anfangswerte von χ zu erhalten lösen wir (157) nach $\chi(t=0, \vec{x}) = \chi_0(\vec{x})$.

Eine Lösung $\chi_0(\vec{x})$ der Poissongleichung

$\vec{\nabla}^2 \chi_0 = f$ existiert immer; wenn zusätzlich

$\partial_t \phi(t=0, \vec{x}) \rightarrow 0$ für $|\vec{x}| \rightarrow \infty$ (hinreichend schnell) gilt können wir zusätzlich

fordern: $\chi_0(\vec{x}) \rightarrow 0$ für $|\vec{x}| \rightarrow \infty$.

In diesem Fall ist $\chi_0(\vec{x})$ eindeutig, und damit auch die Lösung $\chi(t, \vec{x})$.

Mit dieser Wahl der Eichung, $\chi(t, \vec{x})$,
lässt sich also wählen (nach Umbenennung
von $\phi' \leftrightarrow \phi$):

$$\phi(t, \vec{x}) \equiv 0 \quad \forall t, \vec{x} \quad (158)$$

$\Rightarrow$ Aus der Grenzbedingung, $\frac{1}{c^2} \partial_t \phi + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$,
folgt also:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (159)$$

Für Maxwellgleichungen im Vakuum, $\rho = \vec{j} = 0$,
lässt sich eine Eichung wählen mit $\phi \equiv 0$,
in der zusätzlich für $\vec{A}$ die Coulomb-
Bedingung gilt: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}(t, \vec{x}) = 0 \quad \forall t$.
Die Maxwellgleichungen reduzieren sich
dann zu:

$$\square \vec{A} = 0 \quad (160)$$

Nun lösen wir die verbleibenden Gleichungen,
durch Fouriertransformation im Raum:

$$\vec{A}(t, \vec{k}) = (2\pi)^{-3/2} \int d^3x e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}} \vec{A}(t, \vec{x}) \quad (161) \quad 5/56$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \vec{k}^2 \right) \vec{A}(t, \vec{k}) = 0 \quad (162)$$

und aus der Coulomb-Bedingung:

$$\vec{k} \cdot \vec{A}(t, \vec{k}) = 0 \quad (163)$$

$\Rightarrow$ Die allgemeine Lösung von (162) (durch Integration)

lautet:

$$\vec{A}(t, \vec{k}) = \vec{c}_1(\vec{k}) e^{-i\omega t} + \vec{c}_2(\vec{k}) e^{i\omega t} \quad (164)$$

mit $\omega^2 = c^2 \vec{k}^2$, d.h.:

$$\boxed{\omega(\vec{k}) = c |\vec{k}|} \quad (165)$$

- Dispersionsrelation des Lichts / des Photons.

$\Rightarrow$ Die Coulomb-Bedingung (163) erfordert:

$$\vec{k} \cdot \vec{c}_1(\vec{k}) = \vec{k} \cdot \vec{c}_2(\vec{k}) = 0 \quad (166)$$

Wir suchen jedoch nach TR-Lösungen für

$$\vec{A}(t, \vec{x}) = (2\pi)^{-3/2} \int d^3k e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \vec{A}(t, \vec{k}) \in \mathbb{R} \quad (167)$$

D.h. mit $\vec{A}^*(t, \vec{x}) = \vec{A}(t, \vec{x}) \quad (168)$

erfordern wir:

$$\boxed{\vec{A}^*(t, \vec{k}) = \vec{A}(t, -\vec{k})} \quad (169)$$

$\Rightarrow$ Die allgemeine Lösung lautet: (170)

$$\boxed{\vec{A}(t, \vec{x}) = (2\pi)^{-3/2} \int d^3k \vec{C}(\vec{k}) e^{-i\omega t} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} + c.c.,}$$

mit $\vec{C}(\vec{k}) = \vec{C}_1(\vec{k}) = \vec{C}_2^*(-\vec{k})$: C-Vektor

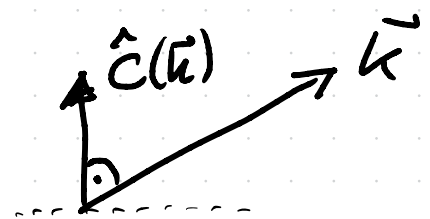
für den:

$$\boxed{\vec{k} \cdot \vec{C}(\vec{k}) = 0} \quad (171)$$

- Licht ist eine transversale Welle!

$\vec{C}(\vec{k})$: Polarisationsvektor

$\vec{k}$: Wellenvektor



$\Rightarrow$

Elektromagnetische Wellen haben zwei unabhängige Polarisationsfreiheitsgrade!

Def. Lösungen der Maxwellgl. der Form

$$\phi(t, \vec{x}) \equiv 0 \quad \text{und} \quad \vec{A}(t, \vec{x}) = \vec{C}(\vec{k}) e^{-i\omega t} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (172)$$

werden als ebene Wellen bezeichnet.

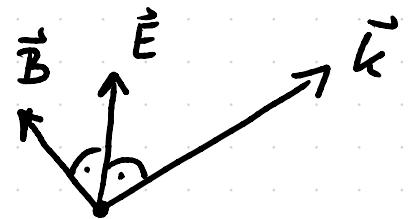
$\Rightarrow$ Die allgemeinen Lösungen im Vakuum ergeben sich durch Linearkombinationen ebener Wellen.

$\vec{E}$ und $\vec{B}$ Felder ebener Wellen:

Aus (172) ergibt sich direkt:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} \vec{A} = i\omega \vec{C}(\vec{k}) e^{-i\omega t} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \\ \vec{B} &= \vec{\nabla} \times \vec{A} = i\vec{k} \times \vec{C}(\vec{k}) e^{-i\omega t} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \end{aligned} \quad (173)$$

D.h. für ebene Wellen:



$$\vec{E}(\vec{k}) \perp \vec{k}, \quad \vec{B}(\vec{k}) \perp \vec{k} \quad (174)$$

$$\vec{E}(\vec{k}) \perp \vec{B}(\vec{k}), \quad |\vec{E}(\vec{k})| = c |\vec{B}(\vec{k})|$$

Für die R-Lösungen die uns letztendlich interessieren ergibt sich damit also:

- sei $\vec{k} = k \hat{e}_z$ (ohne Einschränkung der Allgemeinheit)

- wir parametrisieren:

$$2i\omega \vec{C} = (\alpha_x e^{i\beta_x}, \alpha_y e^{i\beta_y}, 0) \quad (175)$$

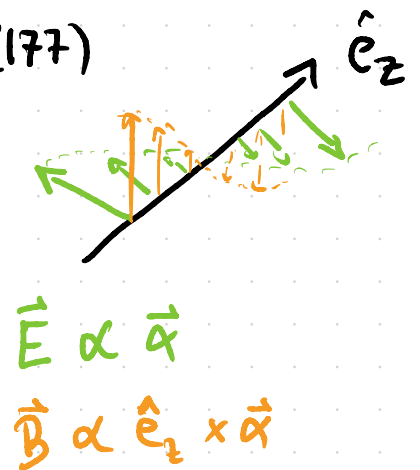
$$\Rightarrow \text{mit } \alpha_x, \alpha_y, \beta_x, \beta_y \in \mathbb{R} \quad (176)$$

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \alpha_x \cos(\omega t - kz - \beta_x) \hat{e}_x + \alpha_y \cos(\omega t - kz - \beta_y) \hat{e}_y \\ c\vec{B} &= -\alpha_y \cos(\omega t - kz - \beta_y) \hat{e}_x + \alpha_x \cos(\omega t - kz - \beta_x) \hat{e}_y \end{aligned}$$

(i) Lineare Polarisation: $\beta_x = \beta_y \quad (177)$

$\vec{E}$ und $c\vec{B}$ in Phase

$\vec{\alpha} \perp \vec{k}$: Polarisationsrichtung



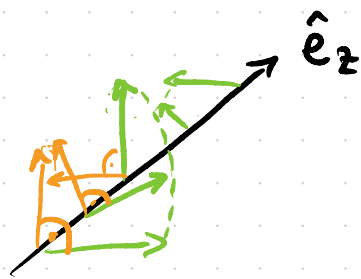
Eine andere Lösung ist gegeben durch:

(ii) Zirkulare Polarisation:

$$\beta_x = \beta_y \pm \frac{\pi}{2} \quad \text{und} \quad \alpha_x = \alpha_y \quad (178)$$

$\Rightarrow \vec{E}$ und $c\vec{B}$ rotieren um $\vec{k}$, außer Phase

$\pm$: Rotation um $\hat{e}_z$ in
(positive
(negative) Richtung



5/60

$\pm$: $\begin{pmatrix} \text{rechts} \\ \text{links} \end{pmatrix}$ - zirkular polarisiert.

(179)

Bemerkungen:

- Jede Lösung kann als Linearkombination zweier linear polarisierter Wellen dargestellt werden.
- Jede Lösung kann als Linearkombination zweier zirkular ($\pm$) polarisierter Wellen dargestellt werden.
- D.h., lineare vs. zirkulare Polarisation entspricht zwei verschiedenen Basen des zweidimensionalen Polarisationsfreiheitsgrades
- Allgemeine Lösungen (z.B. $\alpha_x \neq \alpha_y$, $\beta_x \neq \beta_y \pm \frac{\pi}{2}$) werden als elliptisch polarisiert bezeichnet.

- Zirkulare Polarisation realisiert Eigenzustände einer Drehimpulsalgebra:

$$\left. \begin{array}{l} \text{rechts / links zirkular} \\ \text{polarisierte Photonen} \end{array} \right\} \text{Spin } m_z = \pm 1$$

- Die ebenen Wellen in Gl. (176) füllen den gesamten Raum aus. Es können jedoch Strahlenartige Lösungen und Wellenpakete konstruiert werden welche in verschiedene Richtungen lokalisiert sind (s. Übungen).

- Die Phasengeschwindigkeit mit der sich Teile der Welle mit fixer Phase

$$\varphi_0 = -\omega t + \vec{k} \cdot \vec{x} = \text{const.}$$

bewegen, ist

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{|\vec{k}|} = c \quad (180)$$

- identisch für alle k ! Daher verlaufen / dispergieren Wellenpakete nicht mit der Zeit!